WARM-UP W2

Warm-up-Karten Renaissance

LÖSUNG

WU-W2-01 ⏱ 1 min

Caesar zum Aufwärmen (W0)

Nummerierung: A = 1 … Z = 26. **Verschlüssele** *rom* mit Caesar, Schlüssel D (Verschiebung 3).

RÜCKSEITE · LÖSUNG

URP

WU-W2-02 ⏱ 2 min

mod mit A = 1 (W0)

Berechne ((24 + 5 − 1) mod 26) + 1 und gib den Buchstaben an (A = 1 … Z = 26).

RÜCKSEITE · LÖSUNG

28 mod 26 = 2; 2 + 1 = 3 → **C**

WU-W2-03 ⏱ 2 min

Schlüsselräume (W0/W1)

Wie viele Schlüssel hat Caesar? Wie viele eine monoalphabetische Substitution mit beliebig gemischtem Alphabet?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

26 (davon 25 sinnvoll); **26! ≈ 4 · 10^{26}**

WU-W2-04 ⏱ 2 min

Mit dem Quadrat

Verschlüssele *bote* mit Vigenère, Schlüsselwort LUNA (Vigenère-Quadrat der Anlage).

RÜCKSEITE · LÖSUNG

MIGE

WU-W2-05 ⏱ 1 min

Mono oder poly?

ebbe wird zu FCDG. Mono- oder polyalphabetisch? **Begründe** in einem Satz.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Polyalphabetisch: b wird einmal zu C, einmal zu D (e zu F und G). (Vigenère mit BBCC)

WU-W2-06 ⏱ 2 min

Jede dritte Stelle

Bilde die drei Teiltexte von `QWERT ZUIOP AS` (Schlüssellänge 3).

RÜCKSEITE · LÖSUNG

`QRUP` · `WTIA` · `EZOS`

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W2-07 ⏱ 2 min

Kasiski blitzschnell

Abstände 12, 18, 30. Welche Schlüssellängen kommen in Frage, welche ist am wahrscheinlichsten?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Teiler von ggT = 6: **2, 3, 6**; am wahrscheinlichsten **6** (Prüfung über Teiltexte).

WU-W2-08 ⏱ 2 min

Koinzidenz im Kopf (eA)

Berechne den Koinzidenzindex von ABBA.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

(2 + 2)/(4 · 3) = 4/12 = **1/3**

WU-W2-09 ⏱ 1 min

Doppelt hält besser?

Alice verschlüsselt mit Porta (Schlüsselwort SIEGEL) und „zur Sicherheit“ gleich noch einmal mit SIEGEL. Was kommt heraus?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Der Klartext – Porta ist involutorisch (P8).

WU-W2-10 ⏱ 2 min

Playfair vorbereiten

Bereite *kaffee* für Playfair **vor**.

RÜCKSEITE · LÖSUNG

KA FX FE EX

WU-W2-11 ⏱ 2 min

Al-Kindi lässt grüßen (W1)

In einem langen Caesar-Geheimtext ist H der häufigste Buchstabe. Welcher Schlüssel ist wahrscheinlich (A = 1 … Z = 26)?

RÜCKSEITE · LÖSUNG

H ↦ e: Verschiebung 3 → Schlüssel **D**

WU-W2-12 ⏱ 3 min

Einordnen im Schnelldurchlauf

Ordne ein: Atbash · Skytale · Vigenère · Playfair (Transposition/Substitution, mono/poly).

RÜCKSEITE · LÖSUNG

Atbash: Substitution, mono · Skytale: Transposition · Vigenère: Substitution, poly · Playfair: Substitution, mono auf Bigrammen

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht